Music Playlist Manager – Product Backlog

Software Architecture Design 2026

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica
Anno Accademico 2025/2026



Docenti: Ritrovato Pierluigi, Apicella Andrea

GitHub: `https://github.com/fra343/Gruppo2-SAD`

Trello: `https://trello.com/b/Mpb9bjYE/sad`

Gruppo 02:

Apicella Francesco	IE22700106
Campagna Lorenzo	IE22700105
Cutolo Raffaele	IE22700113
Gioia Errico	IE22700112

Contents

1 Introduzione **2**
1.1 Scopo del documento . . . 2
1.2 Metodologia adottata . . . 2
1.3 Struttura del documento . . . 2

2 Riepilogo del backlog **2**

3 User Stories ad Alta priorità **3**
3.1 US-01 – Creazione di una traccia [SP: 2] . . . 3
3.2 US-02 – Modifica dei dati di una traccia [SP: 2] . . . 4
3.3 US-03 – Eliminazione di una traccia [SP: 1] . . . 4
3.4 US-04 – Visualizzazione della libreria [SP: 2] . . . 4
3.5 US-05 – Creazione ed eliminazione di una playlist [SP: 1] . . . 5
3.6 US-06 – Aggiunta e rimozione di tracce da una playlist [SP: 3] . . . 5
3.7 US-07 – Controlli di riproduzione (play, pausa, skip) [SP: 5] . . . 6
3.8 US-08 – Scelta della modalità di riproduzione [SP: 3] . . . 6
3.9 US-09 – Modifica della playlist durante la riproduzione [SP: 5] . . . 6
3.10 US-10 – Pannello “Now Playing” aggiornato in tempo reale [SP: 3] . . . 6
3.11 US-11 – Evidenziazione della traccia corrente nella playlist [SP: 3] . . . 7

4 User Stories a Media priorità **7**
4.1 US-12 – Annullamento di un’operazione (undo) [SP: 5] . . . 7
4.2 US-13 – Home page con tracce e playlist più riprodotte [SP: 3] . . . 8
4.3 US-14 – Generazione automatica di playlist per genere o anno [SP: 3] . . . 8
4.4 US-15 – Aggiunta di tag visivi a una traccia [SP: 2] . . . 8
4.5 US-16 – Generazione automatica di playlist per tag [SP: 2] . . . 8

5 User Stories a Bassa priorità **9**
5.1 US-17 – Riordino delle tracce in una playlist [SP: 5] . . . 9
5.2 US-18 – Persistenza di tracce e playlist [SP: 3] . . . 9

6 Note finali **10**

1 Introduzione

Il presente documento contiene il *Product Backlog* del progetto *Music Playlist Manager*, ossia l'elenco completo e prioritizzato dei requisiti funzionali espressi sotto forma di *user stories*. Il backlog rappresenta l'unica fonte di verità per ciò che dovrà essere realizzato dal team nel corso degli sprint ed è uno strumento dinamico: può essere raffinato, riordinato o esteso in qualunque momento del progetto, sulla base di nuove informazioni e del feedback raccolto durante le Sprint Review.

1.1 Scopo del documento

Il documento ha il duplice obiettivo di:

- fornire una vista d'insieme di tutte le funzionalità individuate per il prodotto, ciascuna corredata di una stima di sforzo (*Story Points*) e di un livello di priorità;
- dettagliare, per ogni user story, i *criteri di accettazione* che ne definiscono il comportamento atteso e che costituiscono la base per la verifica funzionale in sede di Sprint Review.

1.2 Metodologia adottata

Il backlog è stato costruito seguendo le linee guida di Scrum, con le seguenti scelte specifiche:

Formato user story. "Come utente voglio ...": formulazione orientata all'esperienza dell'utente finale e indipendente dalla soluzione tecnica.

Criteri di accettazione. Formato Given/When/Then (Dato/Quando/Allora), che esplicita pre-condizione, evento scatenante e risultato atteso. Quando opportuno, una stessa user story viene declinata in più scenari per coprire sia i casi nominali sia i casi di errore.

Stima dello sforzo. Story Points stimati su una scala di Fibonacci ridotta: 1, 2, 3, 5, 8.

Prioritizzazione. Tre livelli: Alta, Media e Bassa. L'ordine riflette l'importanza relativa delle funzionalità per il prodotto e non un vincolo rigido di esecuzione: coerentemente con le indicazioni della docenza, non è richiesto il completamento di tutte le user stories entro la fine del progetto.

1.3 Struttura del documento

La sezione 2 fornisce una panoramica numerica del backlog. Le sezioni 3, 4 e 5 dettagliano rispettivamente le user stories ad Alta, Media e Bassa priorità, includendo per ciascuna i relativi criteri di accettazione. La sezione 6 raccoglie infine alcune note metodologiche conclusive.

2 Riepilogo del backlog

Il backlog è composto complessivamente da **18 user stories** per un totale di **53 Story Points**. La tabella 1 riporta la distribuzione delle user stories nei tre livelli di priorità.

Priorità	User Stories	Story Points
Alta	11	30
Media	5	15
Bassa	2	8
Totale	**18**	**53**

Table 1: Riepilogo delle user stories per livello di priorità.

Le user stories ad **Alta priorità** (US-01 – US-11) coprono il nucleo funzionale dell'applicazione: gestione di tracce e playlist, riproduzione con cambio di modalità e aggiornamento della UI in tempo

reale. Rappresentano l'obiettivo primario degli sprint, in quanto necessarie a soddisfare i requisiti minimi del prodotto.
Le user stories a **Media priorità** (US-12 – US-16) introducono funzionalità che arricchiscono l'esperienza utente – undo delle operazioni, home page con tracce e playlist più riprodotte, generazione automatica di playlist e tag visivi – ma non sono prerequisito per la consegna del prodotto.
Infine, le user stories a **Bassa priorità** (US-17 – US-18) riguardano funzionalità accessorie (riordino delle tracce in una playlist e persistenza su disco) che verranno affrontate soltanto se la velocità del team durante i primi sprint lo consentirà.

3 User Stories ad Alta priorità

Le user stories ad Alta priorità costituiscono il nucleo funzionale del prodotto. La tabella 2 ne fornisce una vista d'insieme.

#	User Story	SP
US-01	Come utente voglio aggiungere una traccia specificando titolo, autore, durata, genere e anno.	2
US-02	Come utente voglio modificare i dati di una traccia esistente.	2
US-03	Come utente voglio eliminare una traccia.	1
US-04	Come utente voglio visualizzare la lista di tutte le tracce.	2
US-05	Come utente voglio creare/eliminare una playlist con un nome.	1
US-06	Come utente voglio aggiungere/rimuovere tracce da una playlist.	3
US-07	Come utente voglio avviare, mettere in pausa e skippare la riproduzione di una traccia o playlist.	5
US-08	Come utente voglio scegliere la modalità di riproduzione (sequenziale, shuffle, loop) prima o durante la riproduzione.	3
US-09	Come utente voglio aggiungere o rimuovere tracce da una playlist mentre è in riproduzione, senza interrompere la riproduzione.	5
US-10	Come utente voglio vedere la traccia attualmente in riproduzione (titolo, autore, tempo trascorso) aggiornata in tempo reale.	3
US-11	Come utente voglio vedere la playlist aggiornarsi (traccia corrente evidenziata, avanzamento) mentre la riproduzione procede.	3
	Totale	**30**

Table 2: User stories ad Alta priorità.

3.1 US-01 – Creazione di una traccia [SP: 2]

Come utente voglio aggiungere una traccia specificando titolo, autore, durata, genere e anno.

Scenario 1 – Dati validi

Dato	L'utente si trova nella schermata principale e la sezione libreria è aperta.
Quando	Compila tutti i campi obbligatori con valori validi (titolo, autore, durata, genere, anno) e conferma l'aggiunta.
Allora	La nuova traccia appare immediatamente nella lista della libreria, mostrando tutti i dati inseriti.

Scenario 2 – Dati non validi

Dato	L'utente si trova nella schermata di inserimento traccia.
Quando	Lascia almeno un campo obbligatorio vuoto oppure inserisce valori non validi (anno non numerico, durata minore o uguale a zero, ...) e tenta di confermare.
Allora	L'interfaccia mostra un messaggio di errore testuale chiaro, l'operazione di salvataggio viene bloccata e la libreria rimane invariata.

3.2 US-02 – Modifica dei dati di una traccia [SP: 2]

Come utente voglio modificare i dati di una traccia esistente.

Scenario 1 – Modifica valida

Dato	Una traccia è presente nella libreria con i suoi dati già definiti.
Quando	L'utente seleziona la traccia, modifica uno o più campi con valori validi e conferma il salvataggio.
Allora	I valori aggiornati sono visibili nella lista della libreria e si riflettono automaticamente in tutte le playlist che contengono quella specifica traccia.

Scenario 2 – Modifica non valida

Dato	L'utente si trova nella schermata di modifica di una traccia esistente.
Quando	L'utente svuota almeno un campo obbligatorio oppure inserisce un valore non valido (anno non numerico, durata minore o uguale a zero, ...) e tenta di salvare.
Allora	Il sistema mostra un avviso di errore a schermo, il salvataggio non viene eseguito e la traccia mantiene i dati precedenti.

3.3 US-03 – Eliminazione di una traccia [SP: 1]

Come utente voglio eliminare una traccia.

Scenario 1 – Eliminazione di una traccia non in riproduzione

Dato	Una traccia è presente nella libreria e non è attualmente in riproduzione.
Quando	L'utente seleziona la traccia e conferma l'eliminazione.
Allora	La traccia viene rimossa permanentemente dalla visualizzazione della libreria e viene cancellata in cascata da tutte le playlist in cui era stata precedentemente inserita.

Scenario 2 – Eliminazione di una traccia in riproduzione

Dato	Una traccia è presente nella libreria ed è attualmente in riproduzione.
Quando	L'utente seleziona la traccia e conferma l'eliminazione.
Allora	La riproduzione si interrompe, la traccia viene rimossa dalla libreria e da tutte le playlist che la contenevano, e il sistema avanza automaticamente alla traccia successiva, se disponibile.

3.4 US-04 – Visualizzazione della libreria [SP: 2]

Come utente voglio visualizzare la lista di tutte le tracce.

Scenario 1 – Visualizzazione delle tracce

Dato	Sono presenti una o più tracce all'interno della libreria.
Quando	L'utente naviga verso la vista principale della libreria musicale.
Allora	Viene mostrato l'elenco completo delle tracce, con i rispettivi dati visibili (titolo, autore, durata, genere e anno di pubblicazione).

Scenario 2 – Visualizzazione in assenza di tracce

Dato	Non è presente alcuna traccia nella libreria.
Quando	L'utente naviga verso la vista principale della libreria musicale.
Allora	Viene mostrato un messaggio che informa l'utente che la libreria è vuota, invitandolo ad aggiungere una traccia.

3.5 US-05 – Creazione ed eliminazione di una playlist [SP: 1]

Come utente voglio creare/eliminare una playlist con un nome.

Scenario 1 – Creazione di una playlist

Dato	L'utente si trova nella schermata principale dell'applicazione.
Quando	Inserisce un nome non ancora utilizzato e conferma la creazione.
Allora	Una nuova playlist vuota associata a quel nome appare nella lista delle playlist disponibili.

Scenario 2 – Nome duplicato

Dato	Esiste già una playlist con un determinato nome.
Quando	L'utente tenta di creare una nuova playlist con lo stesso nome e conferma.
Allora	Viene mostrato un messaggio di errore e nessuna nuova playlist viene creata.

Scenario 3 – Eliminazione di una playlist

Dato	Una o più playlist sono presenti nella lista delle playlist disponibili.
Quando	L'utente seleziona una playlist specifica e conferma l'eliminazione.
Allora	La playlist scompare dalla lista, mentre tutte le tracce che conteneva rimangono inalterate nella libreria.

3.6 US-06 – Aggiunta e rimozione di tracce da una playlist [SP: 3]

Come utente voglio aggiungere/rimuovere tracce da una playlist.

Scenario 1 – Aggiunta

Dato	L'utente ha selezionato una playlist specifica e una traccia dalla libreria che non è già presente in quella playlist.
Quando	Esegue l'azione di aggiunta alla playlist.
Allora	La traccia viene inserita in coda alla playlist e la vista si aggiorna immediatamente mostrando l'elemento aggiunto.

Scenario 2 – Traccia già presente

Dato	L'utente ha selezionato una playlist specifica e una traccia dalla libreria che è già presente nella playlist.
Quando	Tenta di eseguire l'azione di aggiunta alla playlist.
Allora	Viene mostrato un messaggio di errore che informa che la traccia è già presente nella playlist e nessuna modifica viene apportata.

Scenario 3 – Rimozione

Dato	Una playlist contiene almeno una traccia.
Quando	L'utente seleziona un brano dalla lista interna della playlist e conferma la rimozione.
Allora	La traccia scompare dalla lista della playlist, ma rimane comunque disponibile nella libreria.

3.7 US-07 – Controlli di riproduzione (play, pausa, skip) [SP: 5]

Come utente voglio avviare, mettere in pausa e skippare la riproduzione di una traccia o playlist.

Scenario unico – Controlli di riproduzione

Dato	Una playlist contenente almeno un brano è stata selezionata dall'utente.
Quando	L'utente clicca sul pulsante "Play", "Pausa" o "Skip".
Allora	Se la riproduzione era ferma, essa parte dalla prima traccia mostrando le informazioni della traccia in riproduzione; se era in corso, la pausa la interrompe conservando il tempo trascorso e una successiva pressione di Play la riprende da quel punto; se l'utente preme Skip la riproduzione avanza alla traccia successiva, oppure si ferma se non ce ne sono altre in modalità sequenziale.

3.8 US-08 – Scelta della modalità di riproduzione [SP: 3]

Come utente voglio scegliere la modalità di riproduzione (sequenziale, shuffle, loop) prima o durante la riproduzione.

Scenario unico – Cambio di modalità

Dato	Una playlist è selezionata o in riproduzione.
Quando	L'utente seleziona una modalità di riproduzione (sequenziale, shuffle o loop).
Allora	La modalità viene applicata immediatamente: la traccia corrente (se presente) continua senza interruzione e la logica di avanzamento cambia a partire dal brano successivo.

3.9 US-09 – Modifica della playlist durante la riproduzione [SP: 5]

Come utente voglio aggiungere o rimuovere tracce da una playlist mentre è in riproduzione, senza interrompere la riproduzione.

Scenario 1 – Aggiunta/rimozione di una traccia diversa da quella in esecuzione

Dato	Una playlist è attualmente in corso di riproduzione.
Quando	L'utente aggiunge o rimuove una traccia che non coincide con quella attualmente ascoltata.
Allora	La coda della playlist si aggiorna dinamicamente in tempo reale e l'ascolto della traccia attiva prosegue fluidamente senza subire alcuna interruzione.

Scenario 2 – Rimozione del brano in esecuzione

Dato	Una playlist è in riproduzione.
Quando	L'utente rimuove intenzionalmente dalla playlist proprio il brano che si trova in stato di ascolto attivo.
Allora	Il sistema rimuove la traccia dalla lista visiva, interrompe la simulazione del brano eliminato e fa scattare automaticamente l'avanzamento (Skip) verso la traccia successiva stabilita dalla strategia corrente.

3.10 US-10 – Pannello "Now Playing" aggiornato in tempo reale [SP: 3]

Come utente voglio vedere la traccia attualmente in riproduzione (titolo, autore, tempo trascorso) aggiornata in tempo reale.

Scenario unico – Aggiornamento del pannello Now Playing

Dato	Una traccia è in riproduzione.
Quando	La riproduzione è in corso e il tempo avanza.
Allora	Il pannello Now Playing aggiorna immediatamente titolo, autore e contatore del tempo trascorso senza alcuna interazione da parte dell'utente.

3.11 US-11 – Evidenziazione della traccia corrente nella playlist [SP: 3]

Come utente voglio vedere la playlist aggiornarsi (traccia corrente evidenziata, avanzamento) mentre la riproduzione procede.

Scenario unico – Aggiornamento della vista playlist

Dato	Una playlist con più elementi è in esecuzione.
Quando	Il sistema effettua la transizione automatica o manuale alla traccia successiva.
Allora	La traccia corrente è chiaramente distinguibile visivamente dalle altre nella lista della playlist e tale evidenziazione si aggiorna a ogni cambio di traccia.

4 User Stories a Media priorità

Le user stories a Media priorità arricchiscono l'esperienza utente con funzionalità che, pur non essendo strettamente necessarie al funzionamento del prodotto, ne aumentano significativamente il valore percepito. La tabella 3 ne fornisce una vista d'insieme.

#	User Story	SP
US-12	Come utente voglio annullare (undo) una qualsiasi operazione di aggiunta o rimozione.	5
US-13	Come utente voglio visualizzare nella home page le tracce e playlist più riprodotte.	3
US-14	Come utente voglio generare automaticamente una playlist basata su un genere o un anno.	3
US-15	Come utente voglio aggiungere tag visivi a una traccia (preferito, esplicito, nuova uscita).	2
US-16	Come utente voglio generare automaticamente una playlist basata sui tag delle tracce.	2
	Totale	**15**

Table 3: User stories a Media priorità.

4.1 US-12 – Annullamento di un'operazione (undo) [SP: 5]

Come utente voglio annullare (undo) una qualsiasi operazione di aggiunta o rimozione.

Scenario 1 – Undo di un'operazione

Dato	L'utente ha appena eseguito un'operazione di aggiunta o rimozione.
Quando	Esegue l'operazione di undo.
Allora	La playlist torna esattamente allo stato precedente alla modifica.

Scenario 2 – Undo a vuoto

Dato	L'utente ha appena aperto l'applicazione o non ha eseguito alcuna azione modificativa sulle playlist.
Quando	Tenta di eseguire l'operazione di undo.
Allora	Il pulsante di undo è disabilitato e non è possibile eseguire l'operazione.

4.2 US-13 – Home page con tracce e playlist più riprodotte [SP: 3]

Come utente voglio visualizzare nella home page le tracce e playlist più riprodotte.

Scenario unico – Visualizzazione della home page

Dato	Sono state riprodotte tracce e playlist almeno una volta.
Quando	L'utente clicca sulla sezione o scheda della "Home Page".
Allora	Vengono mostrate le tracce e le playlist ordinate per numero di riproduzioni in modo decrescente.

4.3 US-14 – Generazione automatica di playlist per genere o anno [SP: 3]

Come utente voglio generare automaticamente una playlist basata su un genere o un anno.

Scenario 1 – Esistono tracce corrispondenti

Dato	La libreria contiene un insieme variegato di tracce associate a generi e anni differenti.
Quando	L'utente seleziona un criterio specifico nell'area dei filtri automatici e avvia la generazione.
Allora	Viene creata una nuova playlist contenente tutte le tracce corrispondenti al criterio selezionato.

Scenario 2 – Nessuna traccia corrispondente

Dato	La libreria non contiene tracce corrispondenti al criterio selezionato.
Quando	L'utente seleziona un criterio specifico nell'area dei filtri automatici e avvia la generazione.
Allora	Viene mostrato un messaggio che informa l'utente dell'assenza di tracce corrispondenti e nessuna playlist viene creata.

4.4 US-15 – Aggiunta di tag visivi a una traccia [SP: 2]

Come utente voglio aggiungere tag visivi a una traccia (preferito, esplicito, nuova uscita).

Scenario unico – Aggiunta o rimozione di un tag

Dato	Una traccia è selezionata all'interno della schermata della libreria.
Quando	L'utente aggiunge o rimuove un tag visivo (preferito, esplicito, nuova uscita).
Allora	L'icona del tag appare o scompare accanto alla traccia ovunque essa sia visualizzata nell'applicazione.

4.5 US-16 – Generazione automatica di playlist per tag [SP: 2]

Come utente voglio generare automaticamente una playlist basata sui tag delle tracce.

Scenario unico – Generazione di una playlist per tag

Dato	Esistono brani contrassegnati dal tag visivo "PREFERITO" all'interno della libreria.
Quando	L'utente richiede esplicitamente la generazione di una playlist basata sul tag selezionato.
Allora	Viene generata una playlist denominata "I miei Preferiti" che raccoglie automaticamente tutte le tracce associate a quel tag.

5 User Stories a Bassa priorità

Le user stories a Bassa priorità sono funzionalità accessorie che verranno affrontate soltanto se la velocità del team durante gli sprint lo consentirà, in linea con il principio di time-boxing adottato nel progetto. La tabella 4 ne fornisce una vista d'insieme.

#	User Story	SP
US-17	Come utente voglio riordinare le tracce di una playlist (drag & drop o su/giù), anche durante la riproduzione.	5
US-18	Come utente voglio che le tracce e le playlist vengano salvate su disco e ricaricate alla riapertura dell'applicazione.	3
	Totale	**8**

Table 4: User stories a Bassa priorità.

5.1 US-17 – Riordino delle tracce in una playlist [SP: 5]

Come utente voglio riordinare le tracce di una playlist (drag & drop o su/giù), anche durante la riproduzione.

Scenario unico – Riordino di una traccia

Dato	Una playlist contenente almeno due brani è aperta sullo schermo.
Quando	L'utente trascina una traccia in una posizione differente.
Allora	L'ordine degli indici interni dei brani cambia immediatamente, riflettendo la nuova disposizione; se la playlist era in riproduzione, la traccia corrente non subisce blocchi e l'ordine futuro di riproduzione rispetterà la nuova sequenza impostata dall'utente.

5.2 US-18 – Persistenza di tracce e playlist [SP: 3]

Come utente voglio che le tracce e le playlist vengano salvate su disco e ricaricate alla riapertura dell'applicazione.

Scenario 1 – Salvataggio alla chiusura

Dato	L'utente ha inserito nuove tracce nella libreria o ha configurato delle playlist durante la sessione di lavoro.
Quando	L'utente effettua la chiusura dell'applicazione.
Allora	Tutte le tracce e le playlist vengono salvate con i dati integri, esattamente come al momento della chiusura.

Scenario 2 – Caricamento automatico all'avvio

Dato	L'applicazione era già stata utilizzata in una sessione precedente.
Quando	L'applicazione viene avviata dall'utente.
Allora	La libreria e le playlist vengono ripristinate automaticamente, senza alcuna azione da parte dell'utente.

6 Note finali

Si riportano di seguito alcune note metodologiche utili a una corretta interpretazione del backlog:

- **Scala di stima.** Gli Story Points sono assegnati utilizzando una scala di Fibonacci ridotta (1, 2, 3, 5, 8), così da forzare scelte di stima distinte e ridurre l'illusione di precisione che deriverebbe da una scala continua.
- **Ordine di priorità.** Le user stories sono elencate in ordine di priorità decrescente all'interno di ciascuna sezione. L'ordinamento riflette il valore percepito per il prodotto e non è da intendersi come un vincolo rigido di esecuzione: lo Sprint Planning potrà decidere di anticipare o posticipare singole user stories sulla base di dipendenze tecniche o di opportunità emerse durante lo sviluppo.
- **Completezza dello scope.** Coerentemente con le indicazioni della docenza e con il principio di time-boxing adottato nel progetto, non è richiesto il completamento di tutte le user stories entro la fine degli sprint pianificati. Il team privilegia la qualità del design e l'aderenza al processo rispetto al numero di funzionalità implementate; le user stories non realizzate restano nel backlog come obiettivi opzionali.
- **Dinamicità del backlog.** Il presente documento rappresenta lo stato del Product Backlog alla data del 21/05/2026. Il backlog può essere raffinato (modifica di stime, riformulazione di scenari, suddivisione di stories grandi) o esteso (aggiunta di nuove user stories) in qualunque momento del progetto, sulla base del feedback raccolto durante le Sprint Review e le Retrospective.